CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Parties fractionnaires denses

Énoncé

On note $\{y\} = y - \lfloor y \rfloor \in [0,1[$ la partie fractionnaire d'un réel y. Soit (u_n) une suite réelle telle que

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} - u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

1. Soit $y \in]0,1[$ et $\varepsilon \in]0,y]$. Montrer qu'il existe p tel que $y - \varepsilon < \{u_p\} \leqslant y$.
2. En déduire que $\{\{u_n\},\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0,1]$.
3. Application : $u_n = \sqrt{n}$, $u_n = \ln n$ et $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

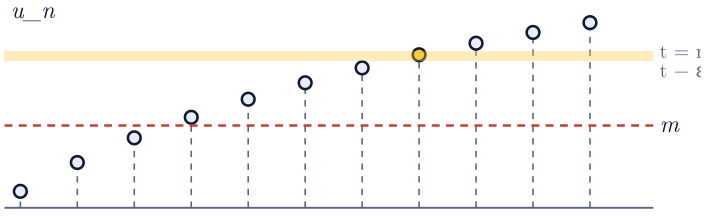
- $u_n \to +\infty$: la suite finit par dépasser tout réel.
- $u_{n+1} - u_n \to 0$: les pas deviennent aussi petits qu'on veut.

Ce qu'on te demande. Trouver des termes dont la partie fractionnaire est aussi proche qu'on veut d'un y donné.

Corrigé

L'image à avoir en tête

On choisit un entier m assez grand, et on vise le nombre $t = m + y$. Si un terme u_p est dans $]t-\varepsilon, t]$ et dans $[m, m+1[$, alors $\lfloor u_p \rfloor = m$ et $\{u_p\} = u_p - m \in]y-\varepsilon, y]$.



Les termes u_n (points) montent à petits pas : la bande $]t-\varepsilon, t]$ (en jaune) ne peut pas être enjambée, un terme (en jaune) tombe dedans.

Choisir N et m

Choix du rang N : par hypothèse, $u_{n+1}-u_n \to 0$. Définition de la limite avec la tolérance ε : il existe N tel que $|u_{n+1}-u_n|<\varepsilon$ pour tout $n \geqslant N$. Lecture : à partir du rang N, la suite avance par petits pas, de longueur $<\varepsilon$.

Choix de la cible : on pose $m=\lfloor u_N \rfloor+1$. C'est un entier et $u_N<m$ (car $\lfloor u_N \rfloor > u_N-1$). On vise $t=m+y$, qui est dans $[m, m+1[$ et vérifie $u_N<m<t$.

Le dernier terme sous t

L'ensemble $E=\{n \geqslant N : u_n \leqslant t\}$ contient N, et il est fini car $u_n \to +\infty$ (à partir d'un rang, $u_n>t$). Soit $p=\max E$. Alors $u_p \leqslant t$ et, $p+1 \notin E$, donc $u_{p+1}>t$. Comme $p \geqslant N$:

$$u_p > u_{p+1}-\varepsilon > t-\varepsilon.$$

Donc $t-\varepsilon < u_p \leqslant t$.

Lire la partie fractionnaire

On encadre u_p avec l'étape précédente :

- $u_p > t-\varepsilon = m+y-\varepsilon \geqslant m$, car $\varepsilon \leqslant y$ (hypothèse) ;
- $u_p \leqslant t = m+y < m+1$, car $y<1$.

Donc $m \leqslant u_p < m+1$: par caractérisation de la partie entière, $\lfloor u_p \rfloor = m$, et la partie fractionnaire est $\{u_p\}=u_p-m$. En retranchant m à l'encadrement $m+y-\varepsilon < u_p \leqslant m+y$:

$$\{u_p\}=u_p-m \in]y-\varepsilon,\, y].$$

La densité

Rappel : D est dense dans $[0,1]$ si tout $z \in [0,1]$ est approché à ε près par un élément de D, pour tout $\varepsilon>0$.

Soit $z \in [0,1]$ et $\varepsilon>0$, avec $\varepsilon<\frac{1}{2}$ (le cas d'un ε plus grand s'en déduit). La question 1 demande une cible $y \in]0,1[$ avec $\varepsilon' \leqslant y$; on prend $\varepsilon'=\frac{\varepsilon}{2}$ et on choisit y près de z :

- si $z \in [\frac{\varepsilon}{2}, 1[$: $y=z$;
- si $z<\frac{\varepsilon}{2}$: $y=\frac{\varepsilon}{2}$ (alors $|z-y| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$) ;
- si $z=1$: $y=1-\frac{\varepsilon}{2}$.

Dans tous les cas $|z-y| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. La question 1 donne p avec $|\{u_p\}-y|<\frac{\varepsilon}{2}$. Inégalité triangulaire : $|\{u_p\}-z| \leqslant |\{u_p\}-y|+|y-z|<\varepsilon$.

$$\{\{u_n\} : n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [0,1].$$

Les trois exemples

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.
- $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \to 0$ et $\ln n \to +\infty$.
- $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0$ et $H_n \to +\infty$ (série harmonique divergente).

Les trois suites de parties fractionnaires sont denses dans $[0,1]$. **Contre-exemple :** $u_n = n$ vérifie $u_n \to +\infty$ mais pas la deuxième hypothèse, et $\{n\} = 0$ toujours.

Le piège

Prendre « le premier terme qui dépasse t » sans justifier qu'il existe : il faut $u_n \to +\infty$, sinon la suite peut rester sous t.

La méthode

Une suite qui tend vers $+\infty$ à pas tendant vers 0 ne peut enjamber aucune fenêtre : prendre le dernier terme sous la cible.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une limite.**

$$u_n \to \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$u_n \to +\infty \iff \forall A,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A.$$

- **Caractériser une partie entière.**

$$\lfloor y \rfloor = m \iff m \in \mathbb{Z} \ \wedge\ m \leqslant y < m+1.$$

$$N \in \mathbb{Z},\ N \leqslant y \implies N \leqslant \lfloor y \rfloor.$$

  - $3 \leqslant \pi < 4 \Rightarrow \lfloor \pi \rfloor = 3$;
  - $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$.

- **Partie dense.**

$$\begin{aligned} A \text{ dense dans } I &\iff \forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ |x-a| \leqslant \varepsilon \\ &\iff \forall x \in I,\ \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x. \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$ non : $\forall k \in \mathbb{Z}$, $|k - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{2}$.

- **Quantité conjuguée.**

$$a, b \geqslant 0,\ (a,b) \neq (0,0) \ : \qquad \sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}.$$